

FICHA TÉCNICA PARA INVENTORES

1. Información de inventores

N°	Apellidos y Nombres	Campus	Programa	Condición ¹	Correo electrónico
1	Málaga Espinoza, Christopher Norman	Ate	Ing.Sistemas	Estudiante	cmalagae@ucvvirtual.edu.pe

2. Información del invento

Marque con una "X" la opción que mejor se ajuste a su invento:

a) La invención es:

☒ Un producto ☐ Un procedimiento ☐ Una formulación

☐ Un sistema ☐ Otro, detallar:.....

b) ¿La invención ha sido divulgada con anterioridad?

☒ NO ☐ SI, fecha de divulgación:.....

c) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa describa brevemente el contexto en el que se realizó la divulgación de la invención

No se realizó divulgación del invento

d) Marque el grado de elaboración de su invento:

☐ Se encuentra en fase de idea, aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.

☐ Se encuentra en fase de modelación; es decir, cuento con planos, esquemas, diagramas de flujo o un modelo computarizado, pero aún no se ha materializado en la forma de un producto o procedimiento.

☐ Se encuentra en fase de prototipo o experimentación; es decir, se ha construido un primer prototipo / se ha realizado una primera experimentación, pero aún se deben incorporar mejoras a la invención.

☒ Se encuentra en fase de producto o procedimiento final, con las mejoras incorporadas y está listo para aplicarse en un contexto real.

e) Denominación tentativa de la invención: SIAMoverse

¹ Docente TC, docente TP, estudiante, egresado, administrativo, externo.

3. Figuras de la invención

- Para el caso de productos, indique mediante una o más figuras las partes que conforman la invención: [Ver ejemplo](#)

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

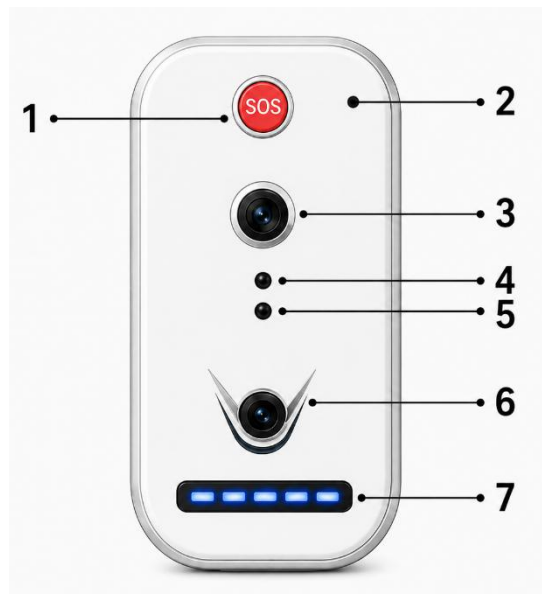
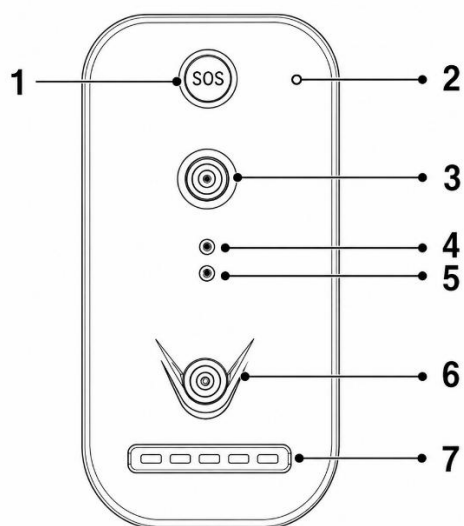


Figura 1

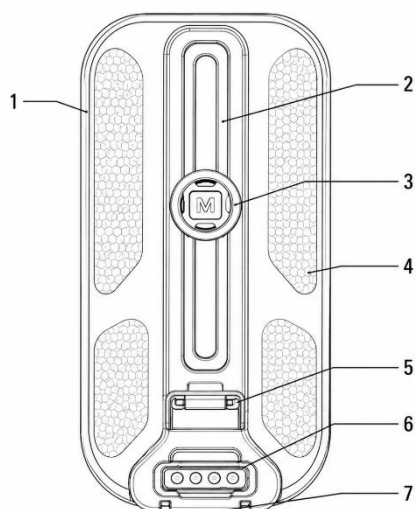


Figura 2

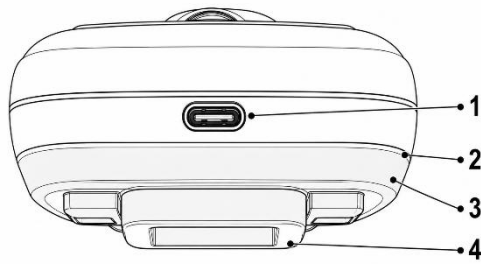


Figura 3

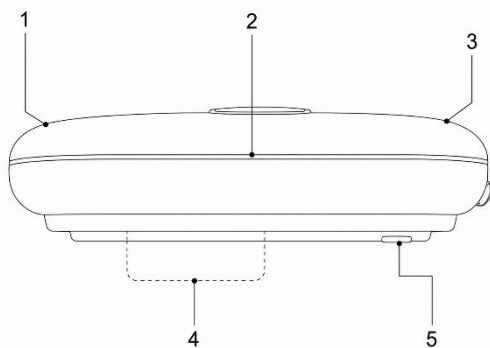


Figura 4

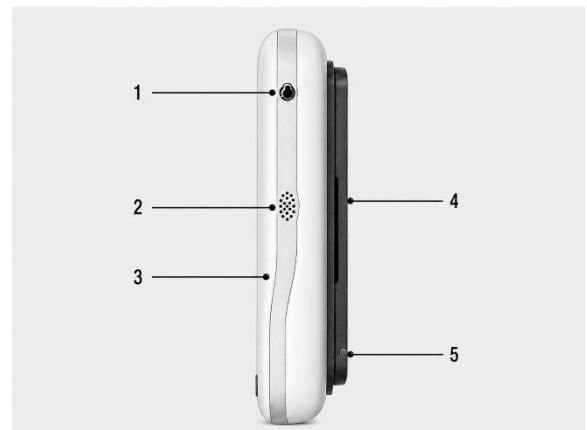
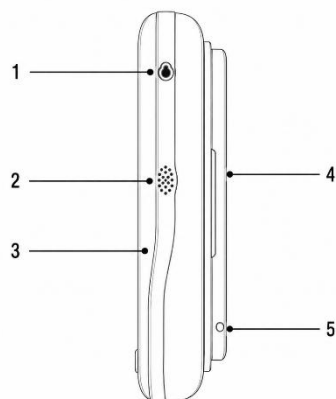


Figura 5

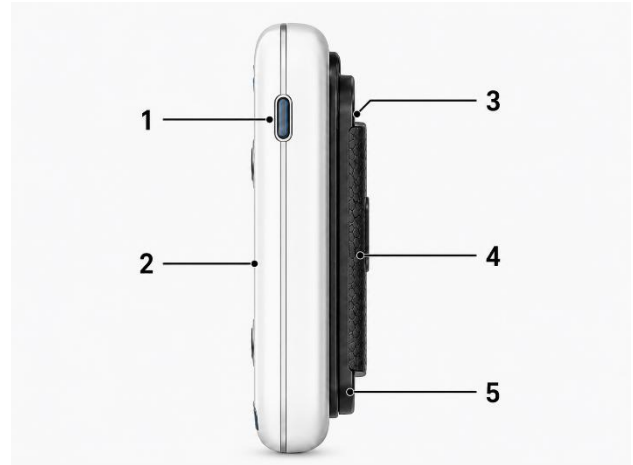
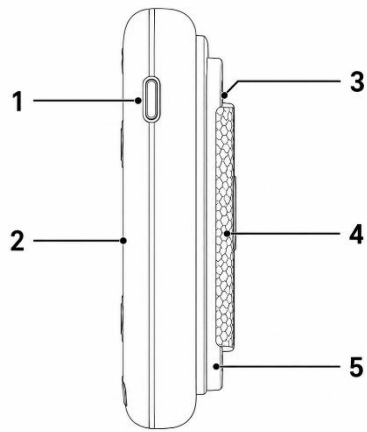


Figura 6

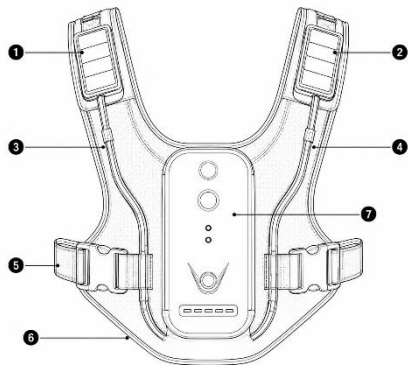


Figura 7

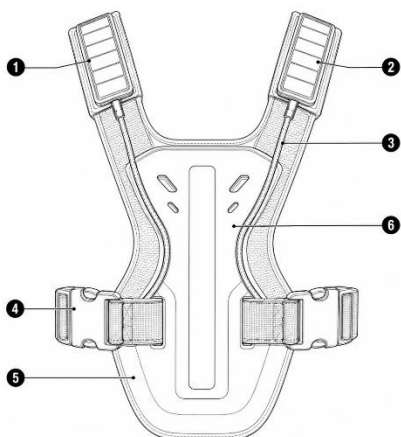


Figura 8

4. Descripción detallada del invento

Describa la invención de forma clara, enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central (mínimo 250 palabras).

- Para el caso de un **producto**, explique la función particular de cada parte y cómo se relacionan estas partes entre sí.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

SIAMoverse es una invención tecnológica asistida conformada por un dispositivo inteligente pectoral y un chaleco/arnés ergonómico de soporte, diseñado para asistir la movilidad de personas con ceguera o baja visión severa. El concepto inventivo central consiste en integrar, en una misma solución portable, un sistema de percepción del entorno, procesamiento inteligente, alerta accesible, sujeción mecánica estable y alimentación energética híbrida. A diferencia de un sistema aislado de sensores o de una aplicación móvil convencional, SIAMoverse se ubica en el centro del pecho para mantener una orientación constante hacia la dirección de avance del usuario, permitiendo captar información frontal, inferior y lateral del entorno.

La invención combina visión artificial, sensores de distancia, procesamiento local Edge AI, conectividad IoT, audio, vibración háptica, GPS, botón SOS, indicadores de energía, carga USB-C y carga solar auxiliar mediante paneles solares integrados en los tirantes del chaleco. El documento base del proyecto define que el sistema busca asistir el desplazamiento autónomo y seguro en ambientes internos y externos mediante cámaras, sensores, GPS, audio, vibración, conectividad y procesamiento Edge AI, con soporte estructural en un arnés de pecho y carga solar auxiliar.

El funcionamiento general parte de la captura de datos mediante cámaras y sensores; luego, el sistema procesa la información localmente para identificar obstáculos, desniveles, escaleras, bordes, personas u objetos cercanos. Con esa información, clasifica el nivel de riesgo y genera una respuesta inmediata mediante audio, vibración o señales visuales de apoyo. En caso de emergencia, el botón SOS permite activar un protocolo de alerta con ubicación GPS. La relación entre las partes es modular: el chaleco estabiliza y alimenta parcialmente el dispositivo; el dispositivo capta, procesa y responde; y la aplicación móvil o nube funciona como soporte de configuración, registro y monitoreo.

Para la Figura 1 se observan los componentes principales de captura, alerta y visualización ubicados en la cara frontal del dispositivo.

1. Botón de emergencia SOS

Permite activar una alerta de emergencia manual.

Relación con otros componentes: se comunica con el ESP32/controlador, el GPS y la app móvil para enviar una alerta al contacto registrado.

2. Micrófono

Permite captar sonido ambiental o posibles comandos básicos del usuario.

Relación con otros componentes: se vincula al sistema de procesamiento para funciones de control, registro o interacción.

3. Cámara frontal

Es el componente principal de visión hacia la dirección de avance.

Relación con otros componentes: captura imágenes que son procesadas por el módulo Edge AI para detectar obstáculos, personas, puertas, vehículos o elementos del entorno.

4. Sensor de distancia superior

Detecta obstáculos cercanos ubicados en la zona frontal media.

Relación con otros componentes: complementa la cámara frontal aportando medición de proximidad.

5. Sensor de distancia inferior

Detecta obstáculos bajos o cercanos al nivel inferior de desplazamiento.

Relación con otros componentes: trabaja con la cámara diagonal para reconocer riesgos como bordes, huecos, escalones u objetos bajos.

6. Cámara diagonal de 45 grados

Captura información de la zona inferior frontal.

Relación con otros componentes: se complementa con los sensores de distancia para identificar desniveles, escaleras, rampas y obstáculos bajos.

7. Indicador de nivel de energía

Muestra el estado de carga de la batería.

Relación con otros componentes: se vincula con el sistema de gestión energética, batería, USB-C y carga solar auxiliar.

Figuras 2: Vista trasera del dispositivo

1. Placa posterior estructural completa

Es la base posterior rígida del dispositivo.

Relación con otros componentes: soporta el sistema de montaje, goma antideslizante, riel, conector solar y base inferior.

2. Riel deslizante vertical central

Permite insertar o retirar el dispositivo del chaleco.

Relación con otros componentes: trabaja con la zona de acople del arnés para fijar el equipo al pecho.

3. Broche magnético reforzado

Ayuda a alinear el dispositivo durante el acople.

Relación con otros componentes: complementa el riel, pero no reemplaza la sujeción mecánica principal.

4. Goma antideslizante posterior

Evita movimientos no deseados sobre el arnés.

Relación con otros componentes: mejora la estabilidad del riel y del montaje.

5. Conector solar posterior desmontable

Permite recibir energía auxiliar desde los paneles del chaleco.

Relación con otros componentes: se conecta al cableado solar, controlador de carga, batería y sistema de gestión energética.

6. Contactos de acople/docking

Permiten conexión eléctrica o de señal entre el dispositivo y el sistema de soporte.

Relación con otros componentes: pueden facilitar carga, comunicación o detección de acople.

7. Base de montaje estable

Es el elemento inferior que refuerza la fijación posterior.

Relación con otros componentes: estabiliza el dispositivo y evita desprendimientos durante el movimiento.

Figura 3: Vista inferior del dispositivo

1. Puerto USB-C

Es la entrada principal de carga eléctrica convencional.

Relación con otros componentes: se conecta al módulo de carga, batería y regulador de energía.

2. Contorno inferior de protección

Es el borde perimetral inferior de la carcasa.

Relación con otros componentes: protege la base del dispositivo y refuerza la integridad estructural.

3. Base inferior de la carcasa

Es la zona que soporta parte de los componentes internos.

Relación con otros componentes: protege batería, placa electrónica y conexiones internas.

4. Soporte estructural inferior

Es el elemento de apoyo o anclaje inferior.

Relación con otros componentes: contribuye a la estabilidad del montaje sobre el chaleco.

Figura 4: Vista superior del dispositivo

1. Borde superior de la carcasa

Protege la parte superior del equipo.

Relación con otros componentes: resguarda los componentes internos frente a golpes o rozamientos.

2. Sellado superior

Es la unión perimetral de protección.

Relación con otros componentes: protege la electrónica frente a polvo, humedad leve y salpicaduras.

3. Curvatura ergonómica

Permite que el dispositivo tenga una forma cómoda y compacta.

Relación con otros componentes: mejora la adaptación al cuerpo y reduce presión durante el uso.

4. Zona probable de antena interna

Área destinada a favorecer conectividad inalámbrica.

Relación con otros componentes: apoya la comunicación Bluetooth, Wi-Fi o GPS sin alterar la estética externa.

5. Alineación de la cámara frontal

Referencia la orientación frontal del sistema.

Relación con otros componentes: asegura que la cámara frontal observe la dirección de avance del usuario.

Figura 5: Vista lateral derecha del dispositivo

1. Plug de audífono

Permite conectar un audífono para recibir indicaciones privadas.

Relación con otros componentes: se conecta al módulo de audio y al sistema de generación de alertas.

2. Salida de audio/altavoz

Emite alertas sonoras cuando el uso de audífono no sea necesario.

Relación con otros componentes: trabaja con el sistema de respuesta del usuario para emitir advertencias.

3. Perfil curvo de la carcasa

Define la forma ergonómica del dispositivo.

Relación con otros componentes: permite que el equipo se adapte al pecho y reduzca incomodidad durante el uso.

4. Placa posterior con riel deslizante

Es parte del sistema de acople mecánico posterior.

Relación con otros componentes: permite insertar y retirar el dispositivo del chaleco de manera segura.

5. Montaje estable y seguro

Es el punto que asegura la fijación del equipo.

Relación con otros componentes: evita vibraciones, giros o caídas accidentales del dispositivo.

Figura 6: Vista lateral izquierda del dispositivo

1. Botón de encendido/apagado

Permite activar o apagar el sistema.

Relación con otros componentes: inicia la alimentación del ESP32, sensores, cámaras, GPS, audio y módulo Edge AI.

2. Perfil curvo de la carcasa

Permite adaptación ergonómica al cuerpo.

Relación con otros componentes: protege los componentes internos y favorece la comodidad del usuario.

3. Placa posterior con riel deslizante

Sirve como estructura de montaje posterior.

Relación con otros componentes: se acopla al chaleco mediante el sistema de riel.

4. Goma antideslizante posterior

Reduce el deslizamiento del equipo sobre el soporte.

Relación con otros componentes: mejora la estabilidad junto con el riel, broches y base de montaje.

5. Montaje estable y seguro

Refuerza la fijación del dispositivo.

Relación con otros componentes: mantiene la orientación correcta de cámaras y sensores.

Para la Figura 7 se observan las partes externas del chaleco desde la vista delantera, representadas en versión render técnico y diagrama técnico.

1. Panel solar flexible izquierdo

Es el panel ubicado en el tirante izquierdo del chaleco. Su función es captar energía solar auxiliar cuando el usuario se desplaza en exteriores.

Relación con otros componentes: se conecta mediante el canal de cableado solar izquierdo hacia el sistema de energía del dispositivo, aportando carga auxiliar sin interferir con cámaras ni sensores.

2. Panel solar flexible derecho

Es el panel ubicado en el tirante derecho. Complementa la captación solar del panel izquierdo y distribuye el peso de forma equilibrada.

Relación con otros componentes: trabaja junto con el panel izquierdo, el cableado solar y el conector posterior desmontable para alimentar el sistema de carga auxiliar.

3. Canal/funda de cableado solar izquierdo

Es la vía protegida por donde desciende el cableado del panel solar izquierdo.

Relación con otros componentes: protege el cable solar y lo dirige hacia la zona de conexión del dispositivo, evitando cables expuestos.

4. Canal/funda de cableado solar derecho

Cumple la misma función que el canal izquierdo, pero en el tirante derecho.

Relación con otros componentes: permite integrar el panel solar derecho con el circuito de carga auxiliar.

5. Broches laterales de seguridad

Son los seguros mecánicos laterales que ajustan el chaleco al cuerpo del usuario.

Relación con otros componentes: estabilizan el chaleco y evitan que el dispositivo pectoral se balancee durante la marcha.

6. Base ergonómica frontal del chaleco

Es la estructura textil y acolchada que distribuye la presión sobre el pecho.

Relación con otros componentes: soporta la zona central de acople y permite que el dispositivo permanezca fijo en la posición correcta.

7. Zona central de montaje/acople frontal del dispositivo

Es el área donde se fija el dispositivo inteligente.

Relación con otros componentes: se conecta mecánicamente con la carcasa del equipo y permite mantener alineadas la cámara frontal, sensores y cámara diagonal.

Para la Figura 8 se describe el chaleco desde su parte posterior.

1. Panel solar flexible izquierdo

Capta energía desde la zona superior izquierda del arnés.

Relación con otros componentes: alimenta el sistema solar auxiliar a través del cableado interno del tirante.

2. Panel solar flexible derecho

Aumenta el área de captación solar y mejora la distribución de peso.

Relación con otros componentes: trabaja en paralelo con el panel izquierdo para aportar energía auxiliar.

3. Canal/funda de cableado solar

Protege el recorrido del cableado que baja desde los paneles solares.

Relación con otros componentes: conecta los paneles con el sistema de acople energético del dispositivo.

4. Broches laterales de seguridad

Permiten ajustar y liberar el chaleco con facilidad.

Relación con otros componentes: aseguran el chaleco al torso, reducen movimiento lateral y mejoran la estabilidad del dispositivo.

5. Correa o zona inferior de respaldo

Funciona como soporte inferior del chaleco.

Relación con otros componentes: ayuda a distribuir la carga del dispositivo y evita desplazamientos hacia arriba o hacia abajo.

6. Estructura posterior ergonómica del chaleco

Es la placa o zona trasera principal del arnés.

Relación con otros componentes: proporciona rigidez estructural y soporte para el sistema de sujeción del dispositivo.

5. ¿Cuáles son los antecedentes de su invención?

Describe los **productos o procedimientos** que son **los más parecidos a su invento que actualmente existen**. Puede indicar enlaces a páginas web o a patentes relacionadas.

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

ANTECEDENTE 01: Sistema vestible de navegación asistida con visión profunda para personas

con discapacidad

Este trabajo [1] computacional y tres módulos pr interactivos, un r elementos, y un n estos superan ur YOLOv5n, optim TensorRT para SIAMoverse por

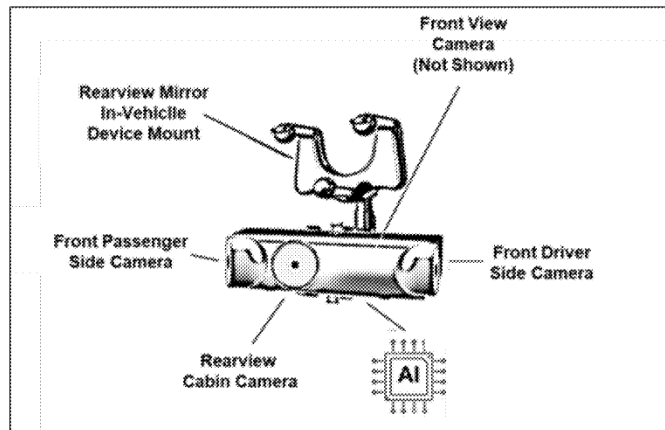


FIG. 6D

basado en visión I. El sistema integra obstáculos y objetos cercanía de dichos u obstáculos cuando icción de objetos con de aprendizaje y es relevante para lición de distancia y

retroalimentación auditiva en un sistema portátil de asistencia. Sin embargo, SIAMoverse se diferencia al incorporar una arquitectura orientada al pecho, cámara frontal y cámara diagonal de 45 grados, ESP32 como controlador IoT, Edge AI, GPS, botón SOS, vibración háptica, app móvil y carga solar auxiliar.

ANTECEDENTE 02: Modelo de detección de peatones con Tiny-YOLOv3 para dispositivos vestibles de asistencia visual

Este trabajo [2] desarrolla un modelo de detección de peatones basado en la arquitectura Tiny-YOLOv3, orientado a dispositivos vestibles de bajo costo para asistencia a personas con discapacidad visual. El estudio parte del problema de implementar algoritmos de visión computacional en dispositivos embebidos con recursos limitados. Los autores proponen una adaptación del modelo Tiny-YOLOv3 para mejorar la detección de peatones, optimizando precisión, recall, F1-score y desempeño en hardware de menor consumo. Este antecedente se relaciona directamente con SIAMoverse porque ambos proyectos buscan ejecutar modelos de inteligencia artificial en entornos portátiles y con restricciones de energía. No obstante, SIAMoverse no se limita a detectar peatones, sino que contempla múltiples clases relevantes para la movilidad, como escaleras, rampas, vehículos, bordes de vereda, paredes, puertas y obstáculos bajos. Además, combina la detección visual con sensores de distancia, GPS, alertas hápticas y comunicación IoT.

ANTECEDENTE 03: Revisión de herramientas y tecnologías de navegación asistiva para personas con discapacidad visual

Este trabajo [3] realiza una revisión de herramientas y tecnologías de asistencia a la navegación para personas con discapacidad visual. El estudio analiza soluciones utilizadas en entornos interiores y exteriores, abordando métodos de localización, detección de obstáculos,

retroalimentación al usuario, sensores, sistemas electrónicos de viaje, aplicaciones móviles y dispositivos vestibles. Este antecedente permite identificar que las tecnologías actuales han evolucionado desde herramientas tradicionales hacia sistemas inteligentes basados en sensores, visión artificial y conectividad. Su importancia para SIAMoverse radica en que evidencia la necesidad de soluciones integradas, portátiles y capaces de operar en diferentes contextos. Frente a ello, SIAMoverse propone una integración más específica: dispositivo de pecho, procesamiento local Edge AI, sensores frontales e inferiores, doble cámara, GPS de emergencia, audio, vibración, app móvil y sistema energético híbrido con carga USB-C y apoyo solar auxiliar.

ANTECEDENTE 04: Sistemas asistivos para personas con discapacidad visual: desafíos y oportunidades para la navegación

Este trabajo [4] presenta una revisión sobre sistemas asistivos para personas con discapacidad visual, identificando desafíos técnicos y oportunidades de desarrollo en navegación asistida. El estudio analiza tecnologías basadas en sensores, visión computacional, aprendizaje automático, retroalimentación auditiva y háptica, así como problemas de usabilidad, aceptación, costo, portabilidad, consumo energético y desempeño en escenarios reales. Este antecedente es importante porque coincide con los retos que SIAMoverse debe resolver: baja latencia, portabilidad, precisión, autonomía, accesibilidad y facilidad de uso. La contribución diferencial de SIAMoverse consiste en plantear una arquitectura híbrida con prioridad Edge AI, donde la decisión crítica se ejecuta localmente en el dispositivo, mientras que la nube se reserva para registro, monitoreo, actualización y análisis posterior. Además, incorpora diseño ergonómico con arnés y sistema de sujeción para estabilizar sensores y cámaras en el pecho.

ANTECEDENTE 05: eLabrador, sistema vestible de navegación para personas con discapacidad visual

Este trabajo [5] presenta eLabrador, un sistema vestible de navegación para personas con discapacidad visual orientado a apoyar el desplazamiento en entornos no familiares. La propuesta integra percepción visual, mapas públicos, GPS y retroalimentación audio-háptica para guiar al usuario durante recorridos de mayor distancia. Este antecedente es relevante porque demuestra la utilidad de integrar información de localización, percepción del entorno y señales accesibles para apoyar la movilidad. La relación con SIAMoverse se encuentra en el uso de tecnologías vestibles, percepción visual, navegación y retroalimentación al usuario. Sin embargo, SIAMoverse se diferencia por su configuración como dispositivo colocado en el pecho, el uso de ESP32 como controlador IoT, doble cámara para visión frontal e inferior, sensores de distancia, botón SOS, gestión energética propia, carga solar auxiliar y aplicación móvil de soporte.

BIBLIOGRAFÍA:

- [1] Shah, S. S., Imran, A., Saad-Ur-Rehman, Arif, A., Khan, K., Arsalan, M., Manzoor, S., & Sirewal, G. J. (2026). Vision-based smart wearable assistive navigation system using deep learning for visually impaired people. *Automation*, 7(2), 41. <https://doi.org/10.3390/automation7020041>
- [2] Maya-Martínez, S.-U., Argüelles-Cruz, A.-J., Guzmán-Zavaleta, Z.-J., & Ramírez-Cadena, M.-J. (2023). Pedestrian detection model based on Tiny-Yolov3 architecture for wearable devices to visually impaired assistance. *Frontiers in Robotics and AI*, 10, 1052509. <https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1052509>
- [3] Messaoudi, M. D., Menelas, B.-A. J., & Mcheick, H. (2022). Review of navigation assistive tools and technologies for the visually impaired. *Sensors*, 22(20), 7888. <https://doi.org/10.3390/s22207888>
- [4] Okolo, G. I., Althobaiti, T., & Ramzan, N. (2024). Assistive systems for visually impaired persons: Challenges and opportunities for navigation assistance. *Sensors*, 24(11), 3572. <https://doi.org/10.3390/s24113572>
- [5] Kan, M., Zhang, L., Liang, H., Zhang, B., Fang, M., Liu, D., Shan, S., & Chen, X. (2025). eLabrador: A wearable navigation system for visually impaired individuals. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 22, 12228–12244. <https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3541055>

Google Patents:

1. Tema: Dispositivo vestible sostenible con EdgeGenAI y GPS para personas ciegas o con discapacidad visual

Esta patente [6] describe un dispositivo vestible para personas ciegas o con discapacidad visual basado en EdgeGenAI, GPS, detección de obstáculos, retroalimentación háptica, indicaciones auditivas, unidad central de procesamiento, fuentes de energía e interfaz de usuario. El sistema busca identificar objetos, predecir obstáculos, guiar al usuario mediante audio y apoyar la navegación mediante GPS. También contempla funciones de alerta ante caídas o emergencias. Este antecedente es uno de los más cercanos a SIAMoverse, debido a que ambos integran IA, navegación, sensores, audio, háptica y energía. La diferencia principal es que SIAMoverse desarrolla una configuración específica de pecho con cámara frontal y cámara de 45 grados, ESP32 como controlador IoT, módulo Edge AI, app Flutter de soporte, carga USB-C principal, carga solar auxiliar desde tirantes y estructura mecánica de arnés con riel, broches y correa de respaldo.

<https://patents.google.com/patent/US20230350073A1/en?q=US20230350073A1>

2. Tema: Método y dispositivo de asistencia para personas con discapacidad visual

Esta patente [7] describe un sistema de asistencia para usuarios con discapacidad visual que utiliza múltiples cámaras de video, procesadores, algoritmos de visión computacional, reconocimiento de objetos y una banda háptica vestible. El sistema identifica objetos relevantes para la navegación y comunica su ubicación espacial al usuario mediante transductores hápticos. Este antecedente es parecido a SIAMoverse porque utiliza visión computacional y retroalimentación háptica para facilitar la movilidad. No obstante, SIAMoverse incorpora además sensores de distancia frontales e inferiores, GPS, audio, botón SOS, ESP32, Edge AI, conectividad, app móvil y un sistema energético diferenciado con carga USB-C y carga solar auxiliar.

<https://patents.google.com/patent/US10528815B2/en?q=US10528815B2>

3. Tema: Métodos y aparatos de navegación para personas con discapacidad visual

Esta patente [8] describe un dispositivo vestible que dirige al usuario hacia una ubicación objetivo mediante retroalimentación háptica. El sistema emplea una unidad háptica, procesador, estimación de ubicación, cámaras, odometría visual e información inercial para determinar la dirección de movimiento y guiar al usuario. Este antecedente se relaciona con SIAMoverse por su enfoque en navegación vestible, localización y guía mediante señales no visuales. La diferencia es que SIAMoverse prioriza la detección de riesgos inmediatos durante el desplazamiento, mediante cámara frontal, cámara diagonal, sensores de distancia, Edge AI y respuesta por audio y vibración. Además, incorpora un protocolo SOS con GPS y una arquitectura IoT basada en ESP32.

<https://patents.google.com/patent/US11112261B2/en?q=US11112261B2>

4. Tema: Dispositivo háptico vibratorio para personas ciegas

Esta patente [9] se refiere a un dispositivo vestible de navegación háptica para personas ciegas o con discapacidad visual. Su objetivo es proporcionar señales no visuales al usuario para apoyarlo en la navegación entre diferentes ubicaciones. La patente se centra en el uso de actuadores hápticos para transmitir información direccional o de orientación. Este antecedente se relaciona con SIAMoverse en el uso de vibración como canal accesible para alertar al usuario. Sin embargo, SIAMoverse no se limita a la háptica direccional, sino que combina vibración con audio, visión artificial, sensores de distancia, GPS, comunicación IoT, app móvil y sistema energético integrado.

<https://patents.google.com/patent/US10371544B2/en?q=US10371544B2>

5. Tema: Dispositivo de navegación háptica vestible en la mano

Esta patente [10] presenta un dispositivo de navegación háptica usado en la mano, con sensores de distancia montados en los dedos, microcontroladores, unidad inercial, transmisión inalámbrica o cableada, batería y motores de vibración. El sistema permite detectar obstáculos en múltiples direcciones, aproximadamente hasta 180 grados, y comunicar la información mediante retroalimentación háptica. Este antecedente es similar a SIAMoverse porque ambos utilizan sensores de distancia, microcontroladores, batería y

vibración para asistir la movilidad. Sin embargo, SIAMoverse se diferencia al no depender de la orientación de la mano, sino de un dispositivo estable en el pecho, con visión computacional, doble cámara, Edge AI, GPS, audio, botón SOS, app móvil y energía solar auxiliar.

<https://patents.google.com/patent/WO2015083183A1/en?q=WO2015083183A1>

6. ¿Por qué su invención es mejor que los antecedentes descritos en la pregunta anterior?

Describa **por qué su invención es ventajosa** con respecto a los antecedentes descritos anteriormente o **cual es la falencia** de los productos/procedimientos ya conocidos que su invención logra superar. Tener en cuenta que solo se consideran **características técnicas** (mejora en eficiencia, lograr un efecto técnico diferente, cumplir una función diferente complementaria, entre otros).

El cuadro a continuación es referencial, de ser necesario puede extenderse.

La invención SIAMoverse presenta ventajas técnicas relevantes frente a los antecedentes académicos y patentes revisadas, debido a que integra en un solo sistema portátil funciones que en otros desarrollos aparecen de forma parcial, aislada o dependiente de configuraciones menos estables para la movilidad. Mientras algunos antecedentes se centran principalmente en visión computacional, detección de peatones, GPS, bandas hápticas, guantes, gafas o navegación por vibración, SIAMoverse propone una arquitectura integrada compuesta por dispositivo pectoral, doble cámara, sensores de distancia, ESP32, Edge AI, GPS, audio, vibración háptica, botón SOS, aplicación móvil, nube de apoyo, carga USB-C y carga solar auxiliar.

Una primera ventaja técnica se encuentra en la **ubicación física del dispositivo**. Algunos antecedentes utilizan dispositivos colocados en la cabeza, mano, muñeca o cintura. Estas ubicaciones pueden depender del movimiento natural de la cabeza, la orientación de la mano o la postura del usuario. SIAMoverse supera esta limitación al ubicarse en el centro del pecho mediante un arnés estructural, lo que permite mantener una orientación más estable de las cámaras y sensores durante el desplazamiento. Esta disposición favorece una lectura frontal más constante del entorno y reduce variaciones bruscas en la captura de datos.

Una segunda ventaja es la **doble captura visual complementaria**. Varios antecedentes emplean una sola cámara o se orientan a reconocimiento general de objetos. SIAMoverse incorpora una cámara frontal para detectar obstáculos ubicados en la trayectoria principal y una cámara diagonal de 45 grados para analizar la parte inferior del recorrido. Esta segunda cámara permite detectar riesgos que suelen ser críticos para personas con ceguera o baja visión severa, como escaleras, rampas, bordes de vereda, desniveles y obstáculos bajos. Con ello, el sistema no solo observa el frente, sino también la zona inferior de desplazamiento.

Una tercera ventaja técnica es la **fusión de visión artificial con sensores de distancia**. Algunos sistemas de asistencia visual dependen principalmente de la imagen o de algoritmos de detección de

objetos. Otros se basan principalmente en sensores o vibración. SIAMoverse combina ambos enfoques: la inteligencia artificial identifica el tipo de elemento del entorno, mientras que los sensores de distancia permiten estimar su proximidad. Esta integración permite una clasificación de riesgo más robusta, ya que no se limita a saber qué objeto existe, sino también qué tan cerca está y si representa peligro inmediato para el usuario.

Una cuarta ventaja se encuentra en la **prioridad Edge AI**. En SIAMoverse, las decisiones críticas de movilidad se procesan localmente mediante el controlador ESP32 y un módulo Edge AI. Esto reduce la dependencia de internet y evita que la detección de obstáculos, clasificación de riesgo o generación de alertas dependa exclusivamente de la nube. En comparación con soluciones que usan smartphone, servidor externo o procesamiento remoto, SIAMoverse busca reducir latencia, mejorar continuidad operativa y mantener respuesta inmediata incluso en escenarios sin conectividad.

Una quinta ventaja técnica es la **respuesta multimodal accesible**. Mientras algunos antecedentes se enfocan principalmente en vibración o en audio, SIAMoverse combina audio, audífono o altavoz, vibración háptica e indicadores LED. Esta combinación permite emitir respuestas diferenciadas según el nivel de riesgo. Por ejemplo, un riesgo bajo puede generar una advertencia leve, mientras que un riesgo alto puede activar una vibración intensa y una indicación sonora breve. Los indicadores LED también permiten apoyar pruebas técnicas, diagnóstico y asistencia por terceros, aunque no sean el canal principal para el usuario con discapacidad visual.

Una sexta ventaja es la **incorporación del protocolo SOS con GPS**. Algunos antecedentes se orientan a navegación, detección u orientación, pero no necesariamente integran un procedimiento claro de emergencia. SIAMoverse incorpora un botón SOS físico, que permite interrumpir el flujo normal del sistema, obtener la ubicación GPS y generar una alerta hacia un contacto configurado mediante app móvil, Bluetooth, Wi-Fi o nube, según disponibilidad. Esta función complementaria amplía el alcance técnico del sistema, porque no solo asiste la movilidad cotidiana, sino que también responde ante situaciones críticas.

Una séptima ventaja corresponde al **sistema energético diferenciado**. Muchos sistemas vestibles dependen únicamente de batería recargable convencional. SIAMoverse mantiene el puerto USB-C como carga principal, pero incorpora una entrada solar auxiliar alimentada por paneles ubicados en los tirantes del arnés. Esta configuración no reemplaza la carga convencional, sino que permite extender la autonomía en exteriores, apoyar el funcionamiento prolongado y reducir la dependencia exclusiva de carga eléctrica. Además, el sistema considera BMS, regulación, protección de batería y gestión energética para operar con mayor seguridad.

Una octava ventaja está en el **diseño mecánico orientado a estabilidad y seguridad**. SIAMoverse no se limita a la electrónica, sino que integra una solución física mediante placa posterior con riel deslizante, broches laterales de seguridad, correa de respaldo, goma antideslizante y arnés ergonómico. Esta estructura permite reducir balanceos, giros o caídas accidentales del dispositivo,

mejorando la estabilidad de lectura de cámaras y sensores. En consecuencia, el diseño mecánico contribuye directamente al rendimiento técnico del sistema.

Una novena ventaja es la **modularidad del sistema**. SIAMoverse separa sus funciones en módulos: captura, procesamiento, decisión, respuesta, comunicación, energía y estructura física. Esta organización facilita mantenimiento, sustitución de componentes, futuras mejoras del modelo de IA, actualización de firmware, integración de nuevos sensores y escalamiento hacia PCB. Frente a sistemas cerrados o centrados en un único dispositivo, esta modularidad permite evolución técnica progresiva.

Finalmente, SIAMoverse supera una falencia común de varios antecedentes: la falta de integración completa entre detección, decisión, respuesta, emergencia, energía y estructura wearable. Muchos productos o procedimientos conocidos resuelven una parte del problema, como detección de objetos, navegación GPS, vibración háptica o asistencia por audio. SIAMoverse, en cambio, propone una solución técnica integral que combina percepción visual, medición de distancia, procesamiento local, clasificación de riesgo, alerta multimodal, emergencia geolocalizada, soporte móvil, energía híbrida y fijación corporal estable. Por ello, su ventaja no se basa en un único componente aislado, sino en la integración coordinada de múltiples módulos para lograr una asistencia de movilidad más completa, autónoma y funcional.

Anexo 01

Roles y grado de contribución del Equipo de Inventores

Málaga Espinoza, Cristopher Norman

ROLES ²		DEFINICIÓN DE LOS ROLES	GRADO DE CONTRIBUCIÓN	
			TOTAL	PARCIAL
R01	Responsabilidad de la dirección de la invención	Coordina la planificación y ejecución de las actividades de invención. Organiza los roles de cada inventor, tiene la habilidad de identificar potenciales de cada individuo para generar una sinergia de equipo colaborativo.	X	
R02	Responsabilidad de supervisión	Garantiza que las cuestiones relacionadas con el aporte creativo y técnico en el desarrollo de la invención se resuelva adecuadamente.	X	
R03	Búsqueda de antecedentes	Realiza la búsqueda de los antecedentes relacionados al estado del arte para sustentar la novedad de la invención.	X	
R04	Diseño del concepto inventivo	Define el problema técnico a resolver, la generación de la idea y del concepto inventivo para superar el problema técnico identificado.	X	
R05	Realización de la propuesta técnica	Redacta la propuesta de la ficha técnica que contiene las figuras, la descripción, los antecedentes, las características técnicas y su aplicabilidad.	X	
R06	Análisis para la mejora de la invención	Analiza los antecedentes y su correspondencia con la invención propuesta para distinguirse del estado del arte.	X	
R07	Revisión del documento técnico	Revisa el contenido del documento técnico referido a: la descripción de la invención, realización preferente de la invención, reivindicaciones, validación de figuras y resumen.	X	
R08	Presentación de información y documentos para el registro	Presenta cesiones de derechos y brinda información de datos para el registro ante el Indecopi u oficina internacional.	X	

² El inventor por correspondencia (mantiene contacto con el CATI-UCV) asume la contribución total de la "Responsabilidad de la dirección de la invención" (Rol 1) y "Responsabilidad de supervisión" (Rol 2), los demás roles son asumidos con una contribución parcial o total. Los inventores deberán asumir los ocho (8) roles considerando por lo menos un rol con contribución total a excepción de los roles 1 y 2.